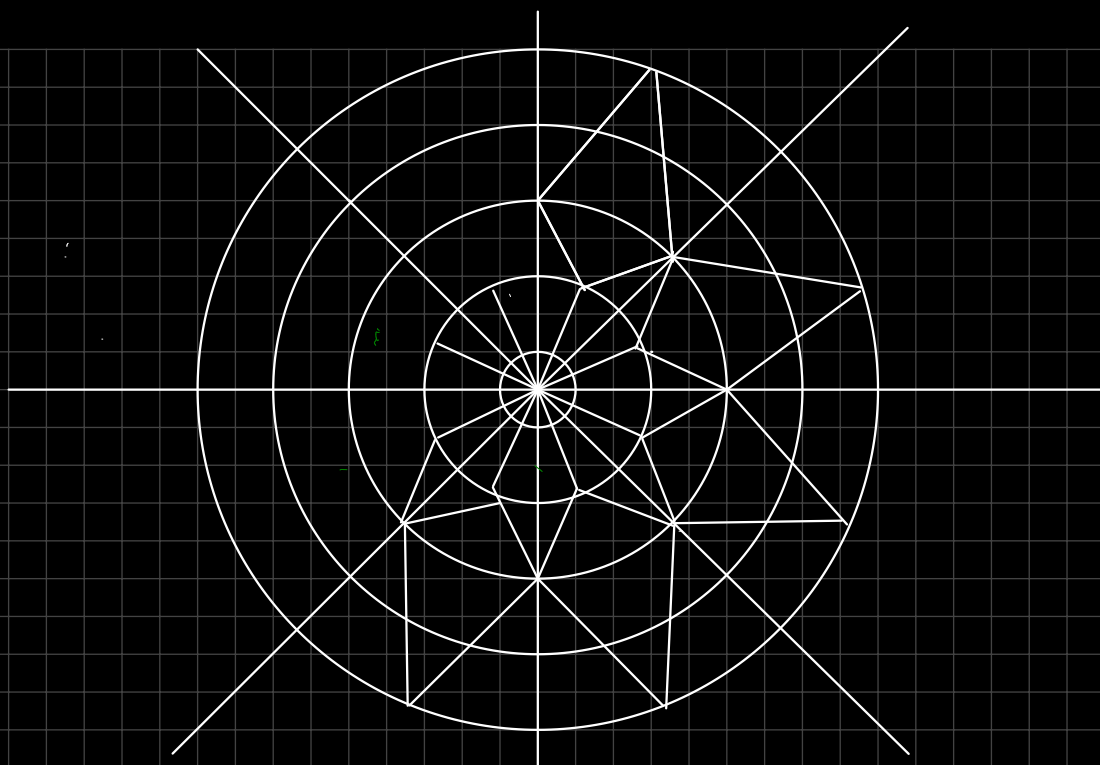


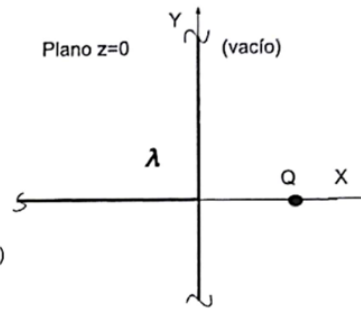


Ejercicio #1

La figura muestra el plano $z=0$ con: una línea recta vertical infinita y una horizontal semi infinita, ambas cargadas uniformemente con densidad lineal $\lambda=530 \text{ nC/m}$. Y una carga puntual $Q = -0.2 \mu\text{C}$, ubicada en el punto $(8\text{cm}; 0; 0)$.

Justificando:

- Calcular la fuerza (vector) que recibe la carga Q debida a la interacción electrostática.
- Para el campo eléctrico $\vec{E}(x, 0, 0)$ de todo el sistema mostrado en la figura, en $x > 0$; calcule e indique el punto donde el campo eléctrico es nulo. (si desea graficar el campo ayudaría)
- Calcular la diferencia de potencial entre los puntos $A(1\text{cm}; 0; 0)$ y $B(15\text{cm}; 0; 0)$: $V(B) - V(A)$.



Datos: $z=0$; $\lambda = 530 \frac{\text{nC}}{\text{m}}$; $Q = -0.2 \mu\text{C}$; $\vec{r}_Q = 0.08 \text{ m } \hat{x}$

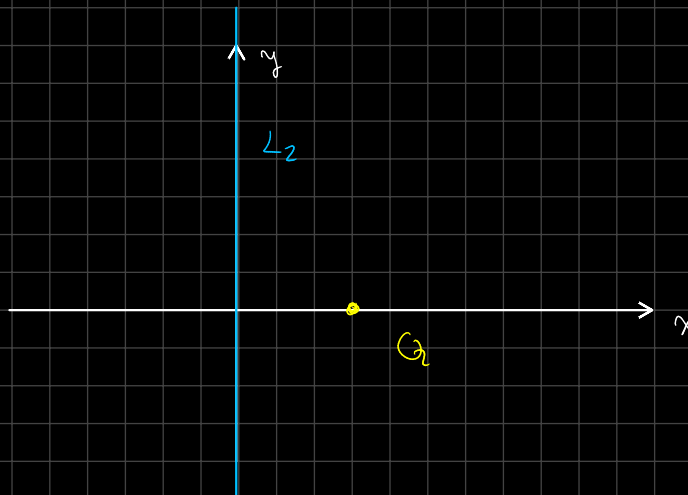
$$a) \quad \vec{F}_T = -\vec{F}_{ML01} + \vec{F}_{ML02} = q_p \vec{E}_1(\vec{r}) + q_p \vec{E}_2(\vec{r})$$



¿ Debemos calcular el campo de cada alambre?

¿ Aplicamos Superposición? (separamos el problema)

Para el campo $\vec{E}_1(\vec{r})$



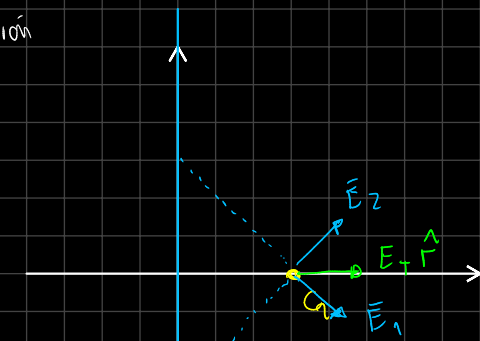
¿? ¿? Vemos a aplicar Gauss?

1º) - Dependencia

$$\vec{E}(\Gamma, \varphi, z)$$

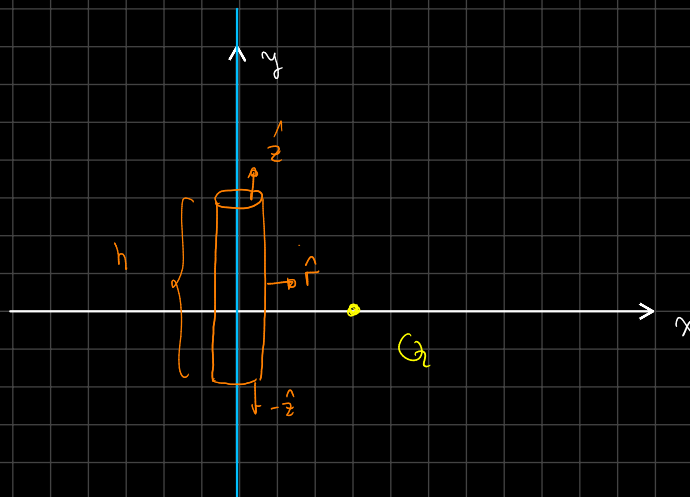
- Simetría de Traducción en z
- Simetría de Rotación en φ
- El campo depende de Γ .

- Dirección



El campo $E_r \hat{r}$ tendrá dirección radial

- Aplicamos una sup. Gaussiana



2º) Aplicamos la Ec. de Gauss.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$\underbrace{\iint_{T_1} E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s}_{T_1} \hat{z}}_{\substack{\uparrow \\ \hat{r} \perp \hat{z}}} + \underbrace{\iint_{T_2} E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s}_{T_2} (-\hat{z})}_{\substack{\uparrow \\ \hat{r} \perp \hat{z}}} + \underbrace{\iint_{LAT} E(r) \hat{r} \cdot d\vec{s}_{LAT} \hat{r}}_1 = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$\iint_{\Delta T} E(r) \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

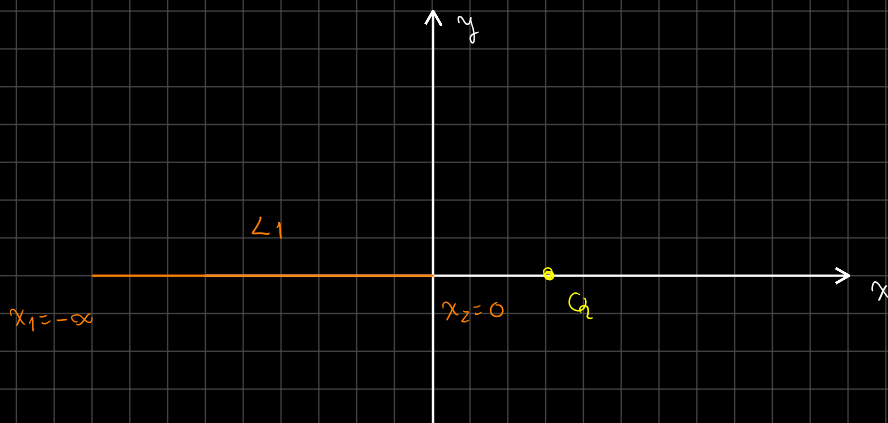
$$E(r) \cdot ds_{\Delta T} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 2\pi r h_g = \frac{\lambda \cdot h_g}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{\lambda h_g}{2\pi r \epsilon_0 h_g}$$

$$E(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} \hat{r}$$



Ahora buscaremos $\vec{E}_2(\vec{r})$ aplicando Coulomb

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda \cdot d\vec{\ell}' \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Elementos a evaluar #

$$\# \vec{r} = x \hat{x}$$

$$\# \vec{r} - \vec{r}' = x \hat{x} - x' \hat{x} = (x - x') \hat{x}$$

$$\# \vec{r}' = x' \hat{x} \quad x_1 \leq x' \leq x_2$$

$$\# |\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{(x - x')^2}$$

$$\# d\vec{\ell}' = dx' \hat{x}$$

$$\# \quad d\vec{r} \cdot (\vec{r} - \vec{r}') = dx' \hat{x} \cdot (x - x') \hat{x} = (x - x') dx'$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda \cdot d\vec{r}' \cdot (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$E(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{x_1}^{x_2} \frac{\lambda (x - x') dx'}{[\sqrt{(x - x')^2}]^3}$$

$$E(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{x_1}^{x_2} \frac{(x - x') dx'}{[(x - x')^2]^{3/2}}$$

$$u = x - x' \quad \begin{array}{l} \nearrow u_2 = x - x_2 \\ \searrow u_1 = x - x_1 \end{array}$$

$$du = -dx'$$

$$dx' = -du$$

$$E(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{x-x_1}^{x-x_2} \frac{-u du}{[u^2]^{3/2}}$$

$$E(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{x-x_1}^{x-x_2} \frac{-u du}{u^3}$$

$$E(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{x-x_1}^{x-x_2} \frac{-du}{u^2}$$

$$E(x) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{x-x_1}^{x-x_2} \frac{du}{u^2}$$

$$E(x) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{x-x_1}^{x-x_2} u^{-2} du$$

$$E(x) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{u^{-1}}{-1} \right]_{x-x_1}^{x-x_2}$$

$$E(x) = -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{U} \right] \begin{matrix} x-x_2 \\ x-x_1 \end{matrix}$$

$$E(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{U} \right] \begin{matrix} x-x_2 \\ x-x_1 \end{matrix}$$

$$E(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{x-x_2} - \frac{1}{x-x_1} \right]$$

Recordando que $x_2=0$ y $x_1=-\infty$

$$E(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{x-x_2} - \frac{1}{x-x_1} \right]$$

$\frac{1}{x}$ $\rightarrow \infty$

$$E(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{x} \right]$$

$$\bar{E}(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x} \hat{x}$$

Ahora que tenemos ambos campos podemos

$$\bar{E}_1(\vec{r}) \quad \text{y} \quad \bar{E}_2(\vec{r})$$

Podemos encontrar la fuerza resultante.

$$\bar{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0} \hat{r}$$

$$\bar{E}(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x} \hat{x}$$

Están en distintos versores vamos a llevarlo a versores cartesianos

$$\bar{E}(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\pi x \epsilon_0} \hat{x}$$

$$\bar{E}(x) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x} \hat{x}$$

Ahora si podemos encontrar $\bar{F}_T$

$$\vec{F}_T = -\vec{F}_{H1L01} + \vec{F}_{H1L02} = q_p \vec{E}_1(\vec{r}) + q_p \vec{E}_2(\vec{r})$$

$$q_p \vec{E}_1(\vec{r}) + q_p \vec{E}_2(\vec{r})$$

$$q_p \left[\vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r}) \right]$$

$$\vec{F}_T = q_p \left[\vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi x \epsilon_0} \hat{x} + \vec{E}(x) = \frac{\lambda}{4\pi \epsilon_0} \frac{1}{x} \hat{x} \right]$$

$$\vec{F}_T = \frac{q_p \lambda}{2\pi \epsilon_0} \left[\frac{1}{x} + \frac{1}{2x} \right] \hat{x} \quad \text{Fuerza Total}$$

Datos: $z=0$; $\lambda = 530 \frac{\text{mC}}{\text{m}}$; $Q_L = -0.2 \mu\text{C}$; $\vec{r}_Q = 0.08 \text{ m } \hat{x}$

Reemplazamos y tendremos

$$\vec{F} = \frac{-0.2 \mu\text{C} \cdot 530 \frac{\text{mC}}{\text{m}}}{2\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}} \left[\frac{1}{0.08 \text{ m}} + \frac{1}{2 \cdot (0.08 \text{ m})} \right] \hat{x}$$

$$\vec{F} = \frac{-0.2 \cdot 530 \cdot 10^{-15} \text{ N}}{2\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12}} \left[\frac{1}{0.08 \text{ m}} + \frac{1}{0.16} \right] \hat{x}$$

$$\vec{F} = -1.90 \cdot 10^{-3} \text{ N} \left[18.75 \right] \hat{x}$$

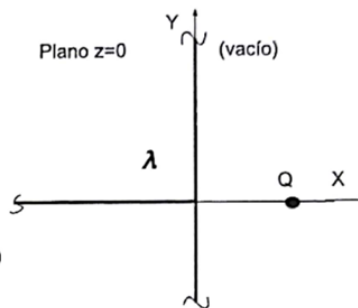
$$\vec{F} = -35.63 \mu\text{N}$$

Ejercicio #1

La figura muestra el plano $z=0$ con: una línea recta vertical infinita y una horizontal semi infinita, ambas cargadas uniformemente con densidad lineal $\lambda=530 \text{ nC/m}$. Y una carga puntual $Q = -0,2 \mu\text{C}$, ubicada en el punto $(8\text{cm}; 0; 0)$.

Justificando:

- Calcular la fuerza (vector) que recibe la carga Q debida a la interacción electrostática.
- Para el campo eléctrico $\vec{E}(x, 0, 0)$ de todo el sistema mostrado en la figura, en $x > 0$; calcule e indique el punto donde el campo eléctrico es nulo. (si desea graficar el campo ayudaría)
- Calcular la diferencia de potencial entre los puntos $A(1\text{cm}; 0; 0)$ y $B(15\text{cm}; 0; 0)$: $V(B) - V(A)$.



b)

Tenemos un campo Total Formado por



donde $\vec{E}_T = \vec{E}_1(r) + \vec{E}_2(r)$

$$\vec{E}_T = \vec{E}_1(r) + \vec{E}_2(r)$$

$$\vec{E}_T = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \hat{x} + \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x} \hat{x}$$

$$\vec{E}_T = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \hat{x} + \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x} \hat{x}$$

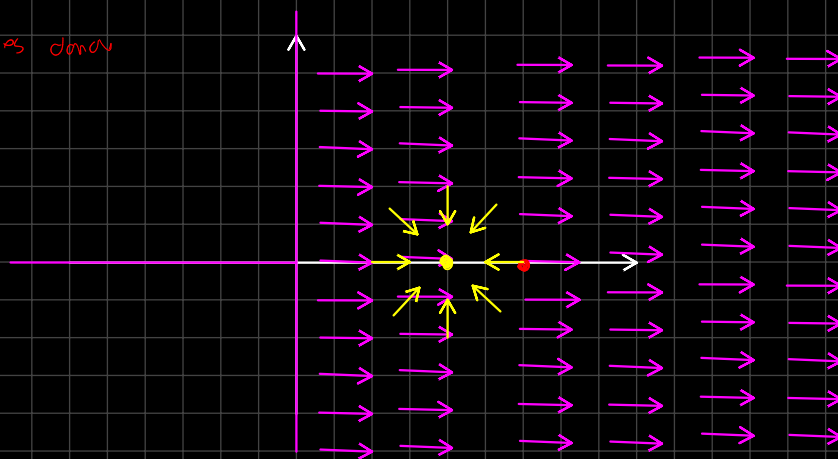
$$\vec{E}_T = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \left[1 + \frac{1}{2} \right] \hat{x}$$

$$\vec{E}_T = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} \left[\frac{3}{2} \right] \hat{x}$$

$$\vec{E}_T = \frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \hat{x}$$

Es el campo generado por el filo infinito y semi infinito

¿El punto Rojo es donde se anula $\vec{D}$?



Me piden encontrar el el lugar en $x > 0$ donde se anula el campo

I) Zona $0 < x < 0.08\text{m}$ no es posible que se anule

II) Zona $0.08\text{m} < x < \infty$ $\exists$ algun lugar donde se anula

Entonces planteo

$$\vec{E}(r) + \vec{E}(r) = 0$$

Para encontrar $\vec{E}(r)$ aplico Gauss

1º) - Dependencia

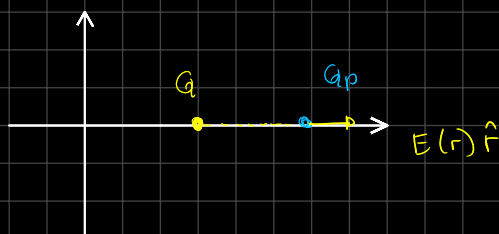
$$\vec{E}(r, \varphi, z)$$

- Simetría de Traslación en z

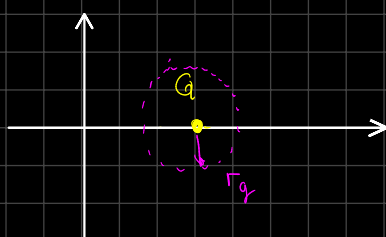
- Simetría de Rotación en φ

- El campo depende de r

- Dirección



- Superficie Esfera



20) Aplico Gauss

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$\oint_{Esfera} E(r) \hat{r} \cdot d\vec{S}_{Esfera} \hat{r} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \int_{Esfera} dS_{Esfera} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) \cdot 4\pi r_0^2 = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r_0^2}$$

$$\vec{E}(r) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 r_0^2} \cdot \hat{r}$$

Como solo vamos a trabajar en el eje x tendremos...

$$\vec{E}(x) = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 x^2} \cdot \hat{x}$$

$$\vec{E}(r) + \vec{E}(r) = 0$$

$$\frac{3\lambda}{4\pi \epsilon_0 x} \hat{x} + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 x^2} \cdot \hat{x} = 0$$

$$\frac{3\lambda}{4\pi \epsilon_0 x} + \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 x^2} = 0$$

$$\frac{1}{4\pi \epsilon_0} \left[\frac{3\lambda}{x} + \frac{Q}{x^2} \right] = 0$$

$$\frac{3\lambda}{x} + \frac{Q}{x^2} = 0$$

$$\frac{3\lambda x^2}{x^3} + \frac{Q x}{x^3} = 0$$

$$3\lambda x^2 + Q x = 0$$

$$x(3\lambda x + Q) = 0$$

$$x = 0$$

1

$$3\lambda x + Q = 0$$

$$3\lambda x = -Q$$

$$x = \frac{-Q}{3\lambda}$$

$$x = \frac{-(-0.2 \mu C)}{3 \cdot 530 \frac{mC}{m}}$$

$$x = \frac{0.2 \mu C}{1590 mC}$$

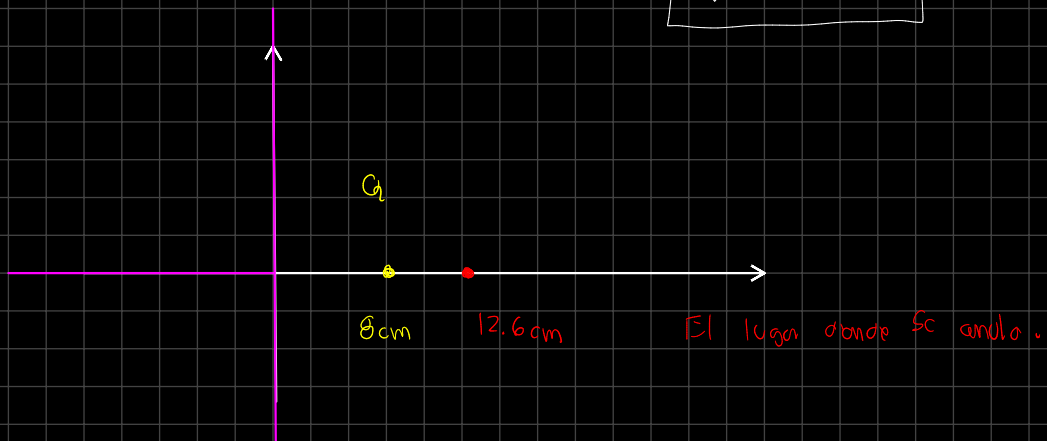
$$x = \frac{1.26 \cdot 10^{-4} \cdot 10^{-6}}{10^{-9}} m$$

$$x = 1.26 \cdot 10^{-1} m$$

$$x = 0.126 m$$

$$x = 0.126 m \cdot \frac{100 cm}{1 m}$$

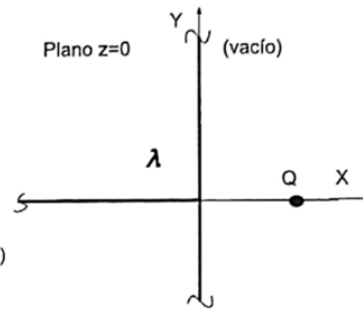
$$x = 12.6 cm$$



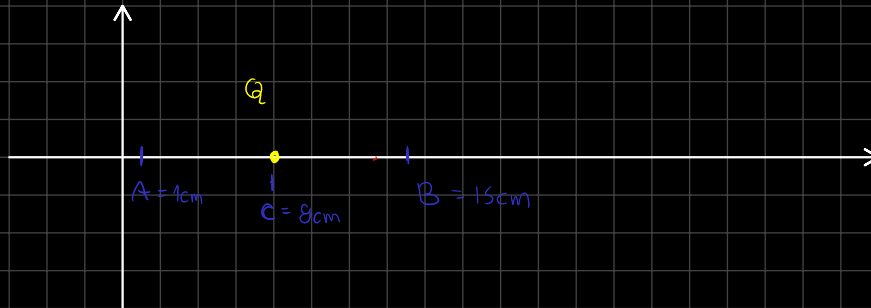
Ejercicio #1

La figura muestra el plano $z=0$ con: una línea recta vertical infinita y una horizontal semi infinita, ambas cargadas uniformemente con densidad lineal $\lambda=530 \text{ nC/m}$. Y una carga puntual $Q= -0,2 \mu\text{C}$, ubicada en el punto $(8\text{cm};0;0)$. Justificando:

- Calcular la fuerza (vector) que recibe la carga Q debida a la interacción electrostática.
- Para el campo eléctrico $\vec{E}(x,0,0)$ de todo el sistema mostrado en la figura, en $x>0$; calcule e indique el punto donde el campo eléctrico es nulo. (si desea graficar el campo ayudaría)
- Calcular la diferencia de potencial entre los puntos $A(1\text{cm};0;0)$ y $B(15\text{cm};0;0)$: $V(B)-V(A)$.



c)



Podría calcular Por Superposición

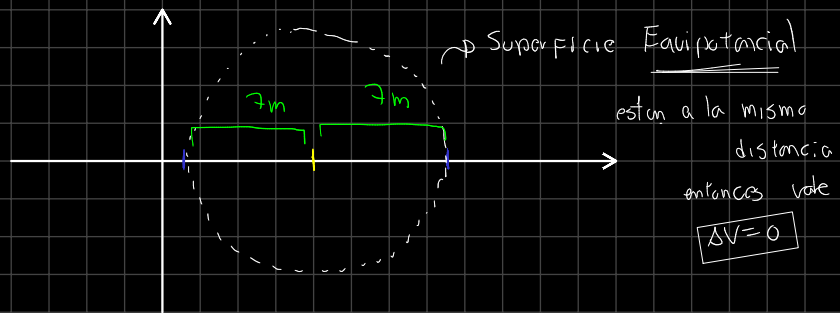
$$\begin{aligned}
 V(B) - V(A) &= - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_A^B \frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} \hat{x} \cdot dx \hat{x} \\
 &= - \frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{1}{x} dx \\
 &= - \frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln(x) \Big|_A^B \\
 &= - \frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_0} [\ln(B) - \ln(A)] \\
 &= - \frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\ln\left(\frac{B}{A}\right) \right]
 \end{aligned}$$

$$V(B) - V(A) = - \frac{3\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{B}{A}\right)$$

Ahora aplicamos lo mismo para el campo $\vec{E}$

$$V(A) - V(B) = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

¡OBS! Importante



$$\Delta V = V(B) - V(A) = 0 \quad \text{porque están a la misma distancia!}$$

La única solución es

$$\Delta V = \Delta V_{\text{Hilos}} + \cancel{\Delta V_{\text{carga}}^0} = \Delta V_{\text{Hilos}} = - \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{-3\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{B}{A}\right)$$

$$\Delta V = \frac{-3\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{B}{A}\right)$$